Laporan Eksperimen: Pemetaan 3D dan Deteksi Objek Otomatis Menggunakan Drone pada Lingkungan Simulasi CoppeliaSim

Laporan Praktikum Simulasi Robotika

29 Oktober 2026

Ringkasan

Eksperimen ini membahas simulasi pemetaan tiga dimensi (3D) dan deteksi rintangan secara otomatis menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) berjenis quadcopter dalam simulator CoppeliaSim. Data awan titik (*point cloud*) diakuisisi menggunakan *Fast 3D Laser Scanner* (Vision Sensor) secara *real-time* melalui antarmuka ZMQ Remote API. Laporan ini menjabarkan metodologi lintasan terbang, formulasi matematis untuk ekstraksi matriks kedalaman menjadi koordinat 3D spasial, teknik reduksi data (voxel), serta perhitungan parameter objek (luas alas dan volume) menggunakan algoritma *Connected Component Labeling* dan dilasi morfologi.

1 Pendahuluan

Pemetaan lingkungan 3D merupakan salah satu kemampuan krusial bagi wahana udara nirawak (UAV) untuk navigasi mandiri, pemantauan inspeksi, dan evakuasi. Sensor visi seperti *laser scanner* atau kamera RGB-D menghasilkan peta kedalaman (*depth map*) yang kaya akan informasi spasial. Eksperimen ini bertujuan untuk menyimulasikan proses pemindaian 3D inkremental sebuah arena (10 $\times$ 10 meter) menggunakan pola penerbangan *lawnmower* dan mengekstraksi informasi geometris rintangan secara otonom.

2 Metodologi Eksperimen

2.1 Sistem Simulasi dan Komunikasi

Eksperimen dilakukan di dalam lingkungan CoppeliaSim dengan kendali dari luar melalui skrip Python yang terhubung menggunakan *ZMQ Remote API* (`coppeliasim_zmqremoteapi_client`). Drone direpresentasikan sebagai model Quadcopter yang diprogram untuk mengikuti sebuah target hantu (*dummy target*). Sensor utama yang digunakan adalah `fast3DLaserScanner` yang terdiri dari beberapa *Vision Sensor*.

2.2 Perencanaan Lintasan (Lawnmower Path)

Untuk memastikan seluruh area pindaian tercakup (*coverage*), drone diterbangkan menggunakan pola *lawnmower* yang dieksekusi dalam dua sesi sapuan bersilang agar resolusi titik terdistribusi dengan baik dan celah bayangan optik (*occlusion*) pada objek dapat diminimalisasi:

1. **Sesi 1 (Sapuan Kasar):** Lintasan sejajar sumbu-Y, ketinggian terbang $h = 4.0$ m, pergeseran antar lajur 1.6 m, dan kecepatan target 0.8 m/s.

2. **Sesi 2 (Sapuan Detail):** Lintasan sejajar sumbu-X, ketinggian terbang $h = 3.0$ m, pergeseran antar lajur lebih rapat (0.8 m), dan kecepatan target 0.5 m/s.

Transisi antar titik dilakukan pada ketinggian aman (*safe height*) yang setara dengan nilai elevasi maksimum, yaitu 4.0 m.

3 Perhitungan dan Pemrosesan Data

3.1 Proyeksi Depth Map ke Koordinat 3D

Kamera sensor menghasilkan matriks kedalaman (jarak sumbu optik utama, z). Nilai ini harus diproyeksikan ke sistem koordinat kamera menggunakan model kamera lubang jarum (*pinhole camera model*). Panjang fokus (focal length, f) dihitung dari Field of View (FOV) dan dimensi resolusi gambar ($W \times H$):

$$f = \frac{\max(W, H)}{2 \tan(\text{FOV}/2)} \tag{1}$$

Setiap piksel pada indeks (u, v) dikonversi ke sistem koordinat kamera (x_c, y_c, z_c):

$$x_c = s_x \cdot \frac{u - W/2 + 0.5}{f} \cdot z \tag{2}$$

$$y_c = \frac{v - H/2 + 0.5}{f} \cdot z \tag{3}$$

$$z_c = z \tag{4}$$

dengan parameter $s_x = -1$ jika sumbu X direfleksikan (*mirrored*). Baris 0 dianggap sebagai bagian bawah mengikuti konvensi simulator.

3.2 Transformasi ke Sistem Koordinat Dunia

Setelah titik awan berada di sistem referensi kamera, dilakukan transformasi affine berdasarkan posisi dan orientasi sensor di dunia simulasi menggunakan matriks transformasi $[R|t]$ berukuran 3×4:

$$P_{world} = P_{cam} \cdot R^T + t \tag{5}$$

Operasi ini direpresentasikan dalam komputasi matriks sebagai `pc @ M[:, :3].T + M[:, 3]`.

3.3 Downsampling (Reduksi Voxel)

Untuk menekan beban komputasi dan konsumsi memori, data spasial mentah dipangkas redundansinya melalui pendekatan *Voxel Grid Filter*. Titik koordinat dibagi ke dalam kotak kubik (voxel) berdimensi $q \times q \times q$ (pada eksperimen ditetapkan $q = 0.03$ m saat pengambilan dan 0.15 m saat pasca-pemrosesan). Setiap titik direpresentasikan oleh indeks uniknya:

$$I_{vox} = \left\lfloor \frac{P_{world}}{q} \right\rfloor \tag{6}$$

Titik dengan indeks identik akan dieliminasi menggunakan algoritma pencarian elemen unik, sehingga hanya satu titik per sel voxel yang dievaluasi.

4 Metode Deteksi dan Pengukuran Objek

Data point cloud dikonversi menjadi representasi peta grid 2.5D (Elevation Map) dengan dimensi resolusi 0.1 m per sel. Peta H memuat ketinggian maksimum Z dari semua titik yang jatuh dalam sel (x, y) tersebut.

4.1 Segmentasi dan Morfologi

Objek atau rintangan didefinisikan sebagai daerah dengan elevasi $Z > 0.25$ m. Karena bayangan pemindaian dapat memicu celah internal (*holes*) pada objek tunggal, digunakan operasi dilasi morfologi menggunakan *kernel* 8-arah (Moore neighborhood):

$$M_{new}(x, y) = \bigvee_{dx \in \{-1,0,1\}} \bigvee_{dy \in \{-1,0,1\}} M_{old}(x + dx, y + dy) \tag{7}$$

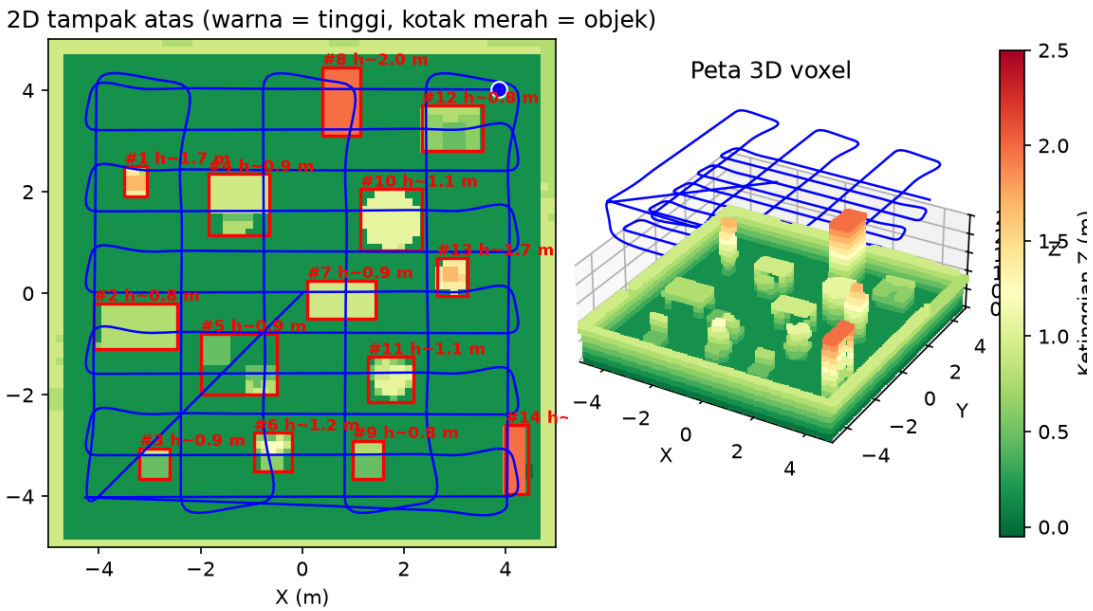
4.2 Algoritma Labeling dan Kalkulasi Metrik

Setelah mask biner objek tertutup sempurna, algoritma pencarian graf *Depth-First Search* (DFS) dengan struktur basis tumpukan (*stack*) diaplikasikan untuk melakukan *Connected Component Labeling*. Setiap kluster terisolasi diberikan label $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$. Karakteristik matematis masing-masing objek dikalkulasi sebagai berikut:

- **Dimensi Pembatas (Bounding Box):** $L = x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$ dan $W = y_{\text{max}} - y_{\text{min}}$
- **Tinggi Maksimum:** $H = \max(Z_c) \quad \forall c \in \text{Object}_k$
- **Luas Alas Estimasi:** $A = \sum_{c \in \text{Object}_k} (\text{Resolusi})^2$
- **Volume Estimasi:** $V \approx \sum_{c \in \text{Object}_k} \left(Z_c \times \text{Resolusi}^2 \right)$

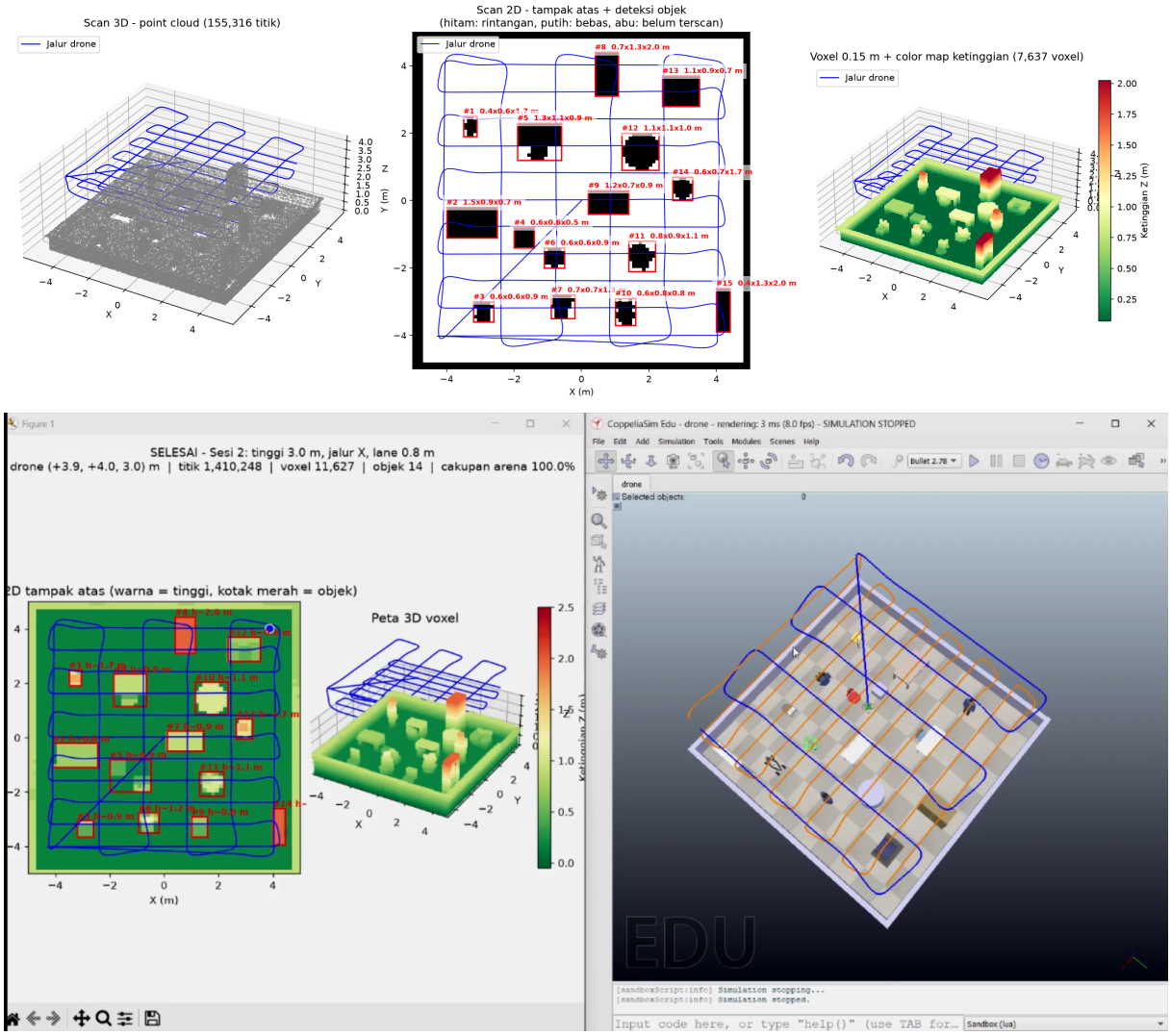
5 Hasil dan Pembahasan

Sistem berhasil membangun *point cloud* sebesar $\sim$1,4 juta titik dalam mode *live preview* yang kemudian tereduksi. Proses pasca-pemrosesan (`view_map.py`) membagi data visual ke dalam tiga segmen visualisasi: Peta 3D mentah, Tampak Atas 2D, dan Representasi Voxel.



Gambar 1: Tampilan *live preview* tahap akhir saat simulasi penerbangan, memperlihatkan pola bersilang dari drone beserta deteksi rintangan secara real-time.

Pada Gambar 1, terlihat bahwa sistem mencatatkan cakupan area ($coverage$) sebesar 100%. Informasi kedalaman direpresentasikan melalui *colormap* (*Red-Yellow-Green*), di mana gradien merah menunjukkan elevasi yang lebih tinggi.



Gambar 2: Hasil render post-processing menampilkan perbandingan antara data raw (kiri), peta elevasi 2D beserta kontur objek (tengah), dan model voxel ketinggian (kanan).

Gambar 2 mendemonstrasikan algoritma *bounding box* (kotak merah) yang secara sukses membungkus area objek yang terdeteksi dari hasil *Connected Component Labeling*. Label dimensi ($L \times W \times H$) ditambahkan tepat di atas setiap objek.

6 Kesimpulan

Eksperimen pemetaan 3D menggunakan simulator CoppeliaSim dan ZMQ Remote API telah berhasil dikembangkan. Transformasi titik koordinat lokal menggunakan matriks rotasi-translasi serta konversi *depth array* via parameter *FOV* telah terbukti akurat dalam mengekstrak profil lapangan. Metode reduksi titik melalui *voxelisasi* dapat mengefisienkan memori secara masif. Selanjutnya, metode morfologi terbukti ampuh menutup defisit pemindaian sehingga perhitungan metrik bangunan seperti Luas dan Volume estimasi dapat dilakukan dan disimpan dalam *database* berekstensi CSV.